CONCEPTOS DEL DÍA · SESIÓN 20

Arreglos, matrices y cadenas

Documento de consulta para la persona estudiante

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Unidad de aprendizaje	UA2 · Empleo de lenguajes de programación en el paradigma de programación estructurada
Capacidad	2.3 Emplear funciones en la resolución de problemas según las especificaciones técnicas.
Saberes	Arreglos unidimensionales y matrices · Arreglos de caracteres frente a cadenas · Funciones de cadenas (string.h) · Funciones de E/S de caracteres (getchar, putchar, fgets)
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón

Para qué le sirve este documento

Resume y amplía lo visto en la presentación. Úselo para repasar, hacer la práctica autónoma y prepararse para la Actividad de comprobación 2. Al final encontrará un glosario y preguntas de repaso.

1. Arreglos

Un **arreglo** agrupa N casillas del mismo tipo con un solo nombre. Los índices van de **0** a **N − 1**.

arreglo.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    // 5 casillas: de notas[0] a notas[4]
    int notas[5] = {80, 75, 90, 65, 100};
    int i;
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("notas[%d] = %d\n", i, notas[i]);
    }
    return 0;
}
```

Salida real (gcc)

```
notas[0] = 80
notas[1] = 75
notas[2] = 90
notas[3] = 65
notas[4] = 100
```

estadisticas.c

```c
#include <stdio.h>
#define N 5

int main(void) {
    double notas[N] = {80, 75, 90, 65, 100};
    double suma = 0, mayor, menor;
    int i;
    mayor = menor = notas[0];       // se empieza con la primera
    for (i = 0; i < N; i++) {
        suma += notas[i];
        if (notas[i] > mayor) { mayor = notas[i]; }
        if (notas[i] < menor) { menor = notas[i]; }
    }
    printf("Promedio: %.2f\n", suma / N);
    printf("Mayor: %.1f  Menor: %.1f\n", mayor, menor);
    return 0;
}
```

Salida real (gcc)

```
Promedio: 82.00
Mayor: 100.0  Menor: 65.0
```

2. Búsqueda lineal

buscar.c

```c
#include <stdio.h>
#define N 5

int main(void) {
    int codigos[N] = {101, 205, 310, 412, 518};
    int buscado = 310, posicion = -1, i;
    for (i = 0; i < N; i++) {
        if (codigos[i] == buscado) {
            posicion = i;
            break;              // ya se encontro
        }
    }
    if (posicion >= 0) {
        printf("Codigo %d en la posicion %d\n", buscado, posicion);
    } else {
        printf("Codigo %d no existe\n", buscado);
    }
    return 0;
}
```

Salida real (gcc)

```
Codigo 310 en la posicion 2
```

3. Matrices

Una matriz tiene filas y columnas: **m[fila][columna]**. Se recorre con dos for anidados.

matriz.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    // 2 sucursales (filas) x 3 dias (columnas)
    int ventas[2][3] = { {120, 95, 130},
                         {80, 110, 90} };
    int f, c, total;
    for (f = 0; f < 2; f++) {
        total = 0;
        for (c = 0; c < 3; c++) {
            printf("%5d", ventas[f][c]);
            total += ventas[f][c];
        }
        printf("  | total %d\n", total);
    }
    return 0;
}
```

Salida real (gcc)

```
  120    95   130   | total 345
   80   110    90   | total 280
```

4. Cadenas

Una **cadena** es un arreglo de char que termina en **'\0'**. «Ana» ocupa 4 casillas.

fgets.c

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char nombre[40];
    printf("Nombre completo: ");
    fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);
    // fgets guarda tambien el Enter: se cambia por '\0'
    nombre[strcspn(nombre, "\n")] = '\0';
    printf("Hola, %s!\n", nombre);
    printf("Caracteres: %d\n", (int) strlen(nombre));
    return 0;
}
```

Salida real (gcc) · datos de entrada: Ana Mora Solis

```
Nombre completo: Ana Mora Solis
Hola, Ana Mora Solis!
Caracteres: 14
```

Función	Qué hace	Ejemplo
`strlen(s)`	Cantidad de caracteres	`strlen("Ana")` → 3
`strcpy(d, s)`	Copia s en d	`strcpy(copia, "Ana")`
`strcat(d, s)`	Agrega s al final de d	`strcat(copia, " Mora")`

Función	Qué hace	Ejemplo
`strcmp(a, b)`	0 si son iguales	`strcmp("admin", u) == 0`

cadenas.c

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    char nombre[30] = "Ana";
    char copia[30];
    strcpy(copia, nombre);          // copia = "Ana"
    strcat(copia, " Mora");         // copia = "Ana Mora"
    printf("copia: %s\n", copia);
    printf("strlen: %d\n", (int) strlen(copia));
    printf("iguales: %d\n", strcmp(nombre, "Ana") == 0);
    printf("Ana antes que Luis: %d\n", strcmp("Ana", "Luis") < 0);
    return 0;
}
```

Salida real (gcc)

```
copia: Ana Mora
strlen: 8
iguales: 1
Ana antes que Luis: 1
```

5. getchar y putchar

caracteres.c

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int c;                          // int: getchar puede dar EOF
    int noEspacios = 0, espacios = 0;
    printf("Escriba una frase: ");
    c = getchar();                  // lee UN caracter
    while (c != '\n' && c != EOF) {
        if (c == ' ') {
            espacios++;
        } else {
            noEspacios++;
        }
        putchar(c);                 // lo escribe de nuevo
        c = getchar();
    }
    printf("\nOtros: %d  Espacios: %d\n", noEspacios, espacios);
    return 0;
}
```

Salida real (gcc) · datos de entrada: Hola INA 2026

```
Escriba una frase: Hola INA 2026
Hola INA 2026
Otros: 11  Espacios: 2
```

6. Errores frecuentes

Error	Qué pasa	Corrección
`for (i = 0; i <= N; i++)`	Lee fuera del arreglo.	`i < N`
`if (usuario == "admin")`	Compara direcciones.	`strcmp(…) == 0`
`copia = nombre;`	Error de compilación.	`strcpy(copia, nombre);`
`char n[3] = "Ana";`	No cabe el '\0'.	`char n[4]`
`scanf("%s", nombre);`	Solo la primera palabra.	`fgets`

Glosario

Término	Definición breve
Arreglo	Conjunto de casillas del mismo tipo con un nombre e índices desde 0.
Arreglos paralelos	Arreglos donde la misma posición describe el mismo elemento.
Búsqueda lineal	Revisar casilla por casilla hasta encontrar un valor.
Cadena	Arreglo de char terminado en '\0'.
fgets	Función que lee una línea completa con límite de tamaño.
Índice	Número que identifica una casilla.
Matriz	Arreglo de dos dimensiones: filas y columnas.
strcmp	Compara dos cadenas; 0 si son iguales.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué índices tiene double notas[5]?
2. ¿Qué significa -1 en una búsqueda lineal?
3. ¿Qué representa m[1][2]?
4. ¿Cuántas casillas ocupa "INA"?
5. ¿Por qué se prefiere fgets a scanf con %s?
6. ¿Qué devuelve strcmp si las cadenas son iguales?

Fuentes recomendadas

- Kernighan, B. y Ritchie, D. (1991). El lenguaje de programación C (2.ª ed.). Prentice Hall.
- cppreference.com: arreglos, cadenas y biblioteca string.h; fgets, getchar y putchar.
- Algoritmos de PSeInt de la UA1 (sesiones 7 y 11 del curso).